Nom Prénom :

Question de cours :

Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{Argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$$

Exercice :

1. Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}^* : \quad (1+x^2)\arctan^{(n+1)}(x) + 2nx\arctan^{(n)}(x) + n(n-1)\arctan^{(n-1)}(x) = 0$$

2. Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, vérifiant $xy \neq 1$:

$$\arctan(x) + \arctan(y) = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) + k\pi$$

où, $k = \begin{cases} 0 & \text{si } xy < 1 \\ 1 & \text{si } xy > 1,\ x > 0,\ y > 0 \\ -1 & \text{si } xy > 1,\ x < 0,\ y < 0 \end{cases}$

3. Calculer :

$$\arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{5}\right) + \arctan\left(\frac{1}{8}\right) \quad ; \quad \arctan(2) + \arctan(3) + \arctan(2+\sqrt{3}).$$

4. Résoudre l'équation :

$$\arctan(x) + \arctan(x+1) + \arctan(x-1) = \frac{\pi}{2}$$

5. Simplifier : $\arctan\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$.

Nom Prénom :

Question de cours :

Montrer que :

$$\forall x \in [1, +\infty[, \quad \text{Argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$$

Exercice :

Résoudre les équations :

1. $\arcsin(x) = \arcsin\left(\frac{4}{5}\right) + \arcsin\left(\frac{5}{13}\right)$.
2. $\arcsin(2x) = \arcsin(x) + \arcsin\left(x\sqrt{2}\right)$.
3. $\arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) = \arctan(x)$.
4. $\arccos(x) = \arcsin(2x)$

Nom Prénom :

Question de cours :

Montrer que :

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \operatorname{Argth}(x) = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$$

Exercice :

1. Résoudre l'équation :
$$\arctan(x) + \arctan(x+1) + \arctan(x-1) = \frac{\pi}{2}$$
2. Simplifier : $\arctan\left(\dfrac{1-x}{1+x}\right)$.